

概率论押题卷 A (高参考)

袁浩然 2233210080

1. (利用全概率公式与贝叶斯公式计算概率) 有三个罐子, 各装有两个球, 分别为两个白球、一白一黑和两个黑球, 任意取出一个罐子, 摸出一球, 发现是白球

(1) 求该罐中另一个球也是白球的概率

(2) 把摸出的球放入罐中, 再从该罐中随即摸出一球, 求该球也是白球的概率。

2. (利用联合分布函数计算边缘分布函数) 设随机变量 X 服从分布 $U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $Y = \tan X$, 试求 Y 的分布函数和密度函数。

3. (利用随机变量 X 的分布, 求随机变量函数 $g(X)$ 的分布函数) 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} [1 + \sin x \sin y] \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\}, \quad -\infty < x, y < +\infty$$

求 X 和 Y 的边缘密度函数

4. (两个随机变量和的分布 (大概率, 估计肯定是), 有可能是其他如加减乘除等 (一个证明一个计算)) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布 ($\lambda \neq \mu$), 记 $U = X + Y$, $V = X - Y$,

(1) 求 U 和 V 的联合密度

(2) 求 U 的密度函数

5. (随机向量的函数的分布 (利用雅可比行列式计算)) 在直角坐标平面上随机选取一点, 分别以随机变量 X 与 Y 表示其横坐标与纵坐标, 设 X 与 Y 相互独立, 如果 X 与 Y 同服从正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$, 试求其极坐标 (ρ, Θ) 的分布。

6. (求两个随机变量的协方差) 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$, 若 $Y = \cos X$, 求 $\text{Cov}(X, Y)$

7. (根据特征函数计算期望与方差) 伽马分布 $Ga(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda} \right)^{-\alpha}$$

求其期望和方差

8. (一个不等式的证明 (概率不等式)) 设 X 是随机变量, $g(X)$ 是定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的 Borel 可测的凸函数, 如果 $\mathbf{E}(X)$ 存在, 证明:

$$g(\mathbf{E}X) \leq \mathbf{E}g(X)$$

9. (计算一个具体的分布的特征函数 (连续型)) 试求出均匀分布 $U[a, b]$ 和指数分布 $\exp(\lambda)$ 、正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 和柯西分布 $f(x) = \frac{1}{\pi(\lambda^2 + (x - \mu)^2)}$ 的特征函数
10. (证明依概率收敛 (辛钦大数定律)) 设 f 为区间 $[0, 1]$ 上的可测函数, $\int_0^1 |f(x)|dx < \infty$, 而 $\{U_n\}$ 是一列相互独立的 $U[0, 1]$ 随机变量, 记

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k)$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $I_n \xrightarrow{p} I = \int_0^1 f(u)du$.

11. (依分布收敛 (Sluzky 引理) 课上讲过利用定义计算出分布函数就可以了) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量序列, 有 $\mathbf{E}X = a$, $0 < \mathbf{Var}X = \sigma^2 < \infty$, 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

12. (把分布函数计算出来即可) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 均服从 $\exp(1)$ 分布, 记 $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 $Y_n - \log n$ 依分布收敛